

Alteraciones Hidroelectrolíticas y del Equilibrio Ácido-Base

1. Introducción y relevancia clínica

El mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base es esencial para la función celular normal.

Los riñones, junto con los pulmones y los sistemas buffer del organismo, regulan la **homeostasis del sodio, potasio, calcio, fósforo y del pH sanguíneo**, garantizando un ambiente interno estable.

Las **alteraciones hidroelectrolíticas** —como la hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia o hiperkalemia— son extremadamente frecuentes en la práctica clínica hospitalaria y pueden amenazar la vida si no se reconocen y corrigen de manera oportuna.

Asimismo, los **trastornos del equilibrio ácido-base** (acidosis y alcalosis, metabólicas o respiratorias) son manifestaciones comunes en enfermedades renales, respiratorias, metabólicas y del sistema circulatorio.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema es de alta prioridad, ya que integra **fisiología renal, clínica, interpretación de exámenes y manejo terapéutico racional**, pilares esenciales de la medicina interna general.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El equilibrio hidroelectrolítico depende de la relación entre **agua corporal total**, **osmolaridad plasmática** y la **distribución de los principales electrolitos**:

- **Sodio (Na^+)**: principal catión extracelular, determina el volumen del líquido extracelular.
- **Potasio (K^+)**: principal catión intracelular, esencial para la excitabilidad muscular y cardíaca.
- **Calcio y fósforo**: regulados por PTH, vitamina D y función renal.
- **pH sanguíneo**: regulado por el sistema bicarbonato-ácido carbónico ($\text{HCO}_3^- / \text{CO}_2$).

El riñón tiene un rol protagónico:

1. Controla la excreción de agua mediante la acción de la **ADH (hormona antidiurética)**.
 2. Ajusta la excreción o retención de **sodio y potasio**.
 3. Regenera el **bicarbonato plasmático** y elimina los **iones H^+** .
-

2.1. Equilibrio ácido-base

El pH normal sanguíneo es de **7,35–7,45**.

Valores menores indican **acidosis**, y mayores, **alcalosis**.

Este equilibrio depende del sistema buffer del bicarbonato, regulado por:

- **Pulmones:** controlan el CO_2 (componente respiratorio).
- **Riñones:** controlan el HCO_3^- (componente metabólico).

La ecuación de **Henderson-Hasselbalch** describe la relación entre ambos:

$$pH = 6,1 + \log ([HCO_3^-] / (0,03 \times pCO_2))$$

2.2. Clasificación de los trastornos ácido-base

1. **Acidosis metabólica:** disminución de HCO_3^- .
2. **Alcalosis metabólica:** aumento de HCO_3^- .
3. **Acidosis respiratoria:** aumento de pCO_2 (hipoventilación).
4. **Alcalosis respiratoria:** disminución de pCO_2 (hiperventilación).

Cada uno puede tener **mecanismos compensatorios** que buscan mantener el pH dentro de límites compatibles con la vida.

3. Alteraciones hidroelectrolíticas: clínica y diagnóstico diferencial

3.1. Hiponatremia ($\text{Na}^+ < 135 \text{ mEq/L}$)

Fisiopatología: exceso de agua libre en relación al sodio.

Puede ser **hipovolémica**, **euvolémica** o **hipervolémica**.

Causas comunes:

- Pérdidas gastrointestinales (vómitos, diarrea).
- Diuréticos tiazídicos.
- Síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH).
- Insuficiencia cardíaca o hepática.
- Hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal.

Clínica:

- Leve: cefalea, náuseas, letargia.
- Grave ($< 120 \text{ mEq/L}$): convulsiones, coma, paro respiratorio.

Manejo:

- Corregir lentamente (máx. $8\text{--}10 \text{ mEq/L}$ en 24 h).
- **Hiponatremia leve-moderada:** restricción hídrica.
- **Hiponatremia severa sintomática:** suero salino hipertónico al 3% (100 mL IV en 10 min, repetir si necesario).
- Tratar causa subyacente.

Error EUNACOM clásico: corrección rápida → riesgo de **mielinólisis pontina**.

3.2. Hipernatremia ($\text{Na}^+ > 145 \text{ mEq/L}$)

Fisiopatología: déficit de agua libre o exceso de sodio.

Causas: deshidratación, diabetes insípida, pérdida insensible o administración de soluciones hipertónicas.

Clínica: sed intensa, irritabilidad, debilidad, alteración de conciencia, convulsiones.

Manejo:

- Reposición de agua libre (solución glucosada al 5%).
 - Corrección lenta (<10 mEq/L por día).
 - Tratar causa (diabetes insípida: desmopresina).
-

3.3. Hipopotasemia (K^+ <3,5 mEq/L)**Causas:**

- Pérdidas gastrointestinales o renales (diuréticos).
- Alcalosis metabólica.
- Hiperaldosteronismo.
- Uso de insulina o beta-agonistas.

Clínica:

- Debilidad muscular, íleo paralítico, arritmias (ondas U en ECG).

Manejo:

- Suplemento oral o IV de potasio (KCl).
- Vigilar ECG.
- Corregir causa desencadenante.

Comentario EUNACOM: siempre verificar y corregir **magnesio** si la hipopotasemia es refractaria.

3.4. Hiperkalemia (K^+ >5,5 mEq/L)**Causas:**

- Insuficiencia renal.

- Uso de IECA, ARA-II, espironolactona.
- Acidosis metabólica.
- Lisis celular (rabdomiólisis, hemólisis).

Clínica:

- Parestesias, debilidad, parálisis flácida.
- **ECG:** ondas T picudas, QRS ancho, riesgo de asistolia.

Manejo de urgencia:

1. **Gluconato de calcio 10% (10 mL IV lento)** → estabiliza membrana.
2. **Insulina + glucosa (10 U insulina + 25 g glucosa IV)** → entra K^+ a la célula.
3. **Beta-agonistas (salbutamol nebulizado).**
4. **Resinas de intercambio (patiomer, kayexalate).**
5. **Diálisis** si refractaria o con falla renal.

3.5. Hipocalcemia ($Ca^{2+} < 8,5$ mg/dL)

Causas:

- Hipoparatiroidismo.
- Déficit de vitamina D.
- Insuficiencia renal crónica.
- Hipomagnesemia.

Clínica:

- Tetania, calambres, parestesias peribucal.
- Signos de Chvostek y Trousseau.

- Prolongación del QT en ECG.

Tratamiento:

- Calcio IV (gluconato de calcio).
 - Corregir magnesio y vitamina D.
-

3.6. Hipercalcemia ($\text{Ca}^{2+} >10,5 \text{ mg/dL}$)

Causas:

- Hiperparatiroidismo primario.
- Neoplasias (osteolíticas o PTHrP).
- Intoxicación por vitamina D.
- Tiazidas.

Clínica:

- “Piedras, huesos, gemidos y tronos”: litiasis, dolor óseo, debilidad, constipación.
- Alteración del sensorio.

Tratamiento:

- Hidratación IV con suero fisiológico.
 - Furosemida (una vez rehidratado).
 - Bifosfonatos o calcitonina en hipercalcemia maligna.
-

4. Trastornos del equilibrio ácido-base

4.1. Acidosis metabólica

Causas:

- Cetoacidosis diabética.
- Acidosis láctica.
- Falla renal.
- Diarrea (pérdida de HCO_3^-).

Clínica:

- Respiración de Kussmaul (profunda y rápida).
- Náuseas, confusión, arritmias.

Diagnóstico:

- $\text{pH} < 7,35$, HCO_3^- bajo, pCO_2 compensado.
- Calcular **brecha aniónica (AG)**: $\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$.
 - Normal: 8–12 mEq/L.
 - Alta: acidosis por ácidos exógenos (láctico, cetoácidos, tóxicos).

Tratamiento:

- Corregir causa (insulina, antibióticos, perfusión).
- Bicarbonato sólo si $\text{pH} < 7,1$.

4.2. Alcalosis metabólica

Causas:

- Vómitos o aspiración gástrica.
- Diuréticos.
- Hiperaldosteronismo.

Clínica:

- Debilidad, hipoventilación compensatoria, arritmias.

Tratamiento:

- Corregir volumen con suero fisiológico.
 - Suplementar potasio.
 - Tratar causa subyacente.
-

4.3. Acidosis respiratoria

Causas:

- Hipoventilación (EPOC, depresión respiratoria, obstrucción de vía aérea).

Clínica:

- Cefalea, somnolencia, confusión.

Diagnóstico: pH <7,35, pCO₂ alto, HCO₃⁻ normal o compensado.

Tratamiento:

- Mejorar ventilación (oxigenoterapia, ventilación mecánica si necesario).
-

4.4. Alcalosis respiratoria

Causas:

- Hiperventilación por ansiedad, sepsis, embarazo, hipoxia.

Clínica:

- Parestesias, mareo, espasmo carpopedal.

Diagnóstico: pH >7,45, pCO₂ bajo, HCO₃⁻ normal o compensado.

Tratamiento:

- Tratar causa (reentrenamiento respiratorio, manejo de ansiedad).
-

5. Complicaciones

- **Hiponatremia grave:** edema cerebral, convulsiones.
 - **Hiperkalemia:** arritmias malignas, paro cardíaco.
 - **Hipocalcemia:** laringoespasmo, tetania.
 - **Hipercalcemia:** insuficiencia renal, coma hipercalcémico.
 - **Acidosis metabólica:** depresión cardiovascular, shock refractario.
 - **Alcalosis metabólica:** arritmias, hipoventilación, hipopotasemia severa.
-

6. Pronóstico

Depende de la etiología y la rapidez del diagnóstico.

La corrección adecuada y gradual previene secuelas neurológicas y cardíacas.

Los pacientes con **enfermedad renal crónica o uso de diuréticos** son los más vulnerables.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. La **corrección de la hiponatremia** debe ser siempre lenta para evitar desmielinización osmótica.
2. En **hiperkalemia**, el **gluconato de calcio IV** es la primera medida vital.
3. La **respiración de Kussmaul** es signo de acidosis metabólica severa ($\text{pH} < 7,2$).
4. En EUNACOM, suelen presentar gases arteriales para identificar el tipo de trastorno ácido-base.

5. El **cálculo de la brecha aniónica** orienta la causa de acidosis metabólica.
6. En hipopotasemia refractaria, pensar en déficit de magnesio.
7. El **tratamiento etiológico** es tan importante como la corrección numérica del trastorno.

Errores comunes:

- Corregir hiponatremia o hipernatremia demasiado rápido.
 - Administrar bicarbonato sin conocer la causa de acidosis.
 - Ignorar el componente compensatorio de un trastorno mixto.
 - No revisar medicación (diuréticos, IECA, insulina).
 - No monitorizar ECG en hiperkalemia.
-

8. Resumen final (6 ideas clave)

1. Los **trastornos hidroelectrolíticos y ácido-base** son emergencias frecuentes en medicina interna.
2. El **sodio** regula el volumen extracelular; el **potasio**, la excitabilidad muscular; el **pH**, la función enzimática.
3. Los riñones y pulmones mantienen el equilibrio mediante excreción de H^+ , HCO_3^- y CO_2 .
4. El **análisis de gases arteriales** y el **contexto clínico** orientan el diagnóstico.
5. En EUNACOM, es esencial reconocer patrones: acidosis metabólica (pérdida de HCO_3^-) vs. respiratoria (retención de CO_2).
6. La **corrección gradual y dirigida** evita complicaciones neurológicas y cardíacas graves.